

Guía de Aprendizaje: Variables de Condición

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

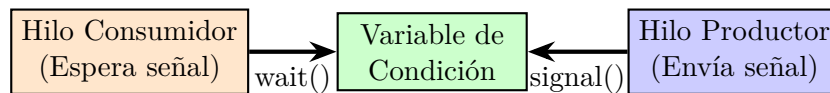
13 de mayo de 2026

1. Concepto

Las **Variables de Condición** permiten que un hilo se suspenda (se duerma) hasta que una condición específica se cumpla. A diferencia de un Mutex, que protege datos, las variables de condición permiten que los hilos se comuniquen sobre el *estado* de esos datos.

2. Regla de Oro

Una variable de condición **siempre** debe usarse en conjunto con un Mutex para evitar condiciones de carrera entre la comprobación de la condición y el acto de dormirse.



“Avísame cuando el tanque esté lleno”

3. Funciones Principales

```
#include <pthread.h>

pthread_cond_t cond;
pthread_mutex_t lock;

// Esperar (libera el mutex y se duerme)
pthread_cond_wait(&cond, &lock);

// Despertar a UN hilo
pthread_cond_signal(&cond);

// Despertar a TODOS los hilos
pthread_cond_broadcast(&cond);
```

4. Ejemplo: Productor-Consumidor (Básico)

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <pthread.h>
3
4  int combustible = 0;
5  pthread_mutex_t lock;
6  pthread_cond_t cond;
7
8  void* reabastecer(void* arg) {
9      pthread_mutex_lock(&lock);
10     combustible += 40;
11     printf("Reabastecido. Combustible: %d\n", combustible);
12     pthread_cond_signal(&cond);
13     pthread_mutex_unlock(&lock);
14     return NULL;
15 }
16
17 void* conducir(void* arg) {
18     pthread_mutex_lock(&lock);
19     while (combustible < 40) {
20         printf("No hay suficiente. Esperando...\n");
21         pthread_cond_wait(&cond, &lock);
22     }
23     combustible -= 40;
24     printf("Viaje realizado. Restante: %d\n", combustible);
25     pthread_mutex_unlock(&lock);
26     return NULL;
27 }
28
29 int main() {
30     pthread_t t1, t2;
31     pthread_mutex_init(&lock, NULL);
32     pthread_cond_init(&cond, NULL);
33 }
```

```
34     pthread_create(&t1, NULL, conducir, NULL);
35     pthread_create(&t2, NULL, reabastecer, NULL);
36
37     pthread_join(t1, NULL);
38     pthread_join(t2, NULL);
39
40     pthread_mutex_destroy(&lock);
41     pthread_cond_destroy(&cond);
42 }
```

5. Ejercicios

1. ¿Por qué se usa un `while` en lugar de un `if` al llamar a `pthread_cond_wait`?
2. Implemente una cola sincronizada (Buffer Circular) usando variables de condición para manejar los estados de “Cola Llena” y “Cola Vacía”.